

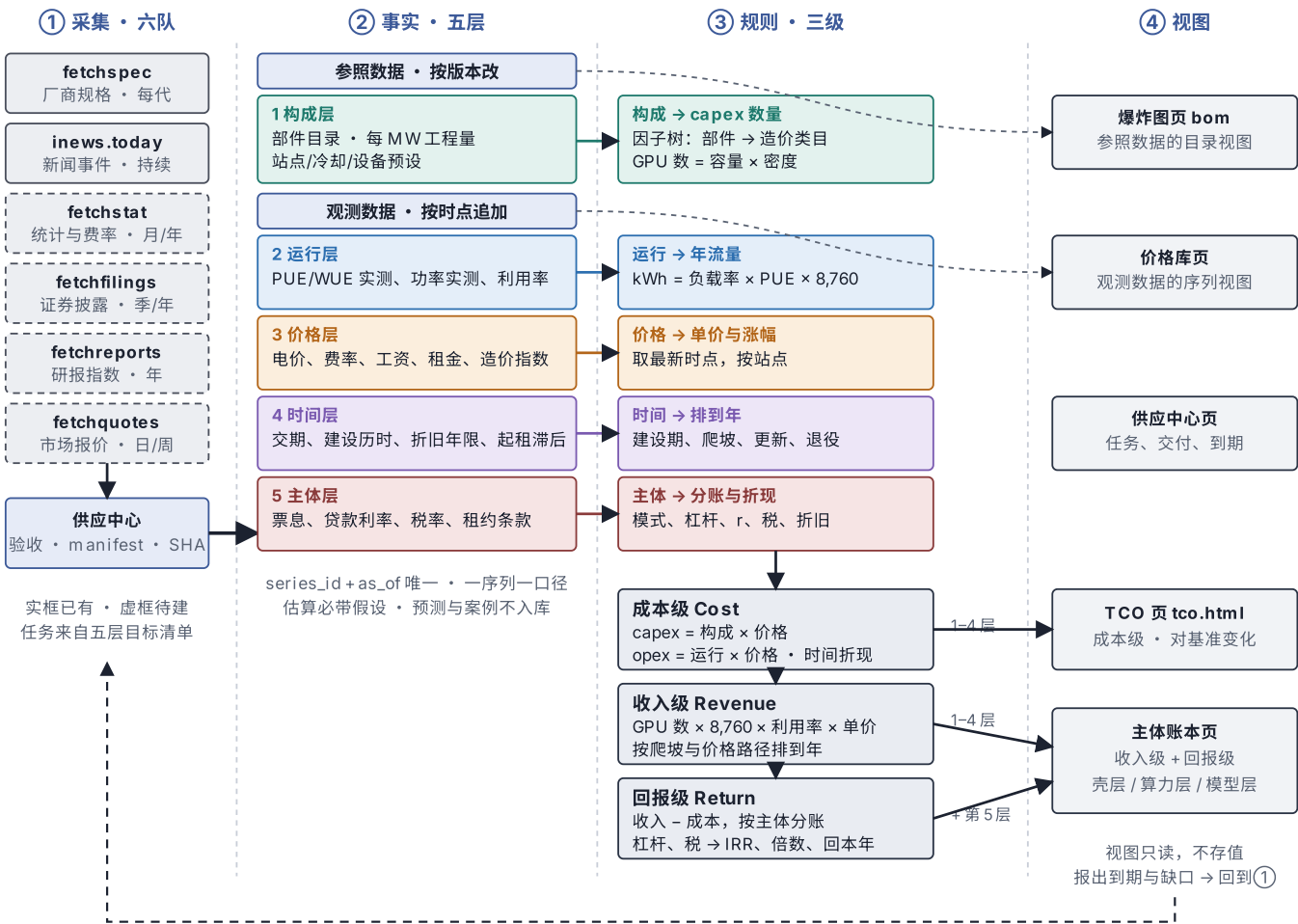
数据中心经济模型

三级、四段、五层、六队

三级 输出：成本级、收入级、回报级。 回报 = 收入 - 成本，再按主体分账。	四段 流程：采集 → 事实 → 规则 → 视图。 每段只从上一段取，不能跳。
五层 变量：构成、运行、价格、时间、主体。五层正交，案例 = 五层各取一值。	六队 采集分队按来源机制划分，从五层目标清单领任务，统一交付。

骨架大于案例。公司名、案例和数字都会变，本页描述的结构不随它们变。五层说一个变量是什么，四段说它此刻在哪，三级说它最后算成什么，六队说谁去取。

阅读顺序：第 2 页三级（算成什么），第 3 页四段（数据走哪条路、五层住在哪），第 4 页六队（谁去取、什么时候取），第 5 页闭环与原则。





为什么是三级

成本与收入都是"数量 × 价格排到年"，同构、同口径，各自成级；回报是两者之差加所有权变换，性质不同，单独成级。capex/opex 是成本级内部的分类。

二 · 四段：数据走哪条路，五层住在哪

采集 → 事实 → 规则 → 视图；事实按"怎么变"分参照与观测

① 采集

六队从外部取材料，按 fetchspec 包格式（manifest、SHA256SUMS、原件）交到供应中心验收。唯一与外界接触的段。

规则：任务只来自五层目标清单；写"披露类型 × 出版方类别 × 日历"，公司只是实例。

② 事实

参照数据（按版本改）：部件目录、每 MW 工程量、站点/冷却/设备预设。文件 bom.json、模型的预设表。

观测数据（按时点追加）：价格、费率、实测效率、交期、票息。文件 prices.json，512 条。

规则：series_id + as_of 唯一；一序列一口径；估算必带假设；预测与案例不入库。

③ 规则

事实怎么变成答案：因子树（部件 → 因子 → 输入）、模型口径（公式、单位、证据状态、抓取目标）、参考实现的恒等式断言、五层目标清单（待建）。

规则：只定义结构与归属，不保存数值；引擎先过断言。输出三级。

④ 视图

答案怎么被看到：爆炸图页、价格库页、tco.html、economics.html、供应中心页。

规则：只读不写；每处改动相对基准显示变化；每个输入显示证据状态、最新时点与下次更新；报出的到期与缺口回到①。

	① 采集（队）	② 参照数据	② 观测数据	③ 规则	④ 视图
1 构成层	fetchspec 每代产品发布	46 部件 · 预设表 缺每 MW 工程量	不适用	因子树 44/46 · 密度规则 psu、coolant 待挂	爆炸图页
2 运行层	fetchfilings · fetchreports 可持续报告、实测论文	不适用（系统级量）	PUE/WUE · 功率实测 缺故障率	电费、水费、人工公式 维护按比例，待改流量	TCO 页 · 账本页
3 价格层	fetchstat · fetchquotes 统计、费率、报价、指数	部件挂序列引用	电价、造价、租金、工资 这一层的正式家	站点表 · 取最新点 电价待拆能量与线路	价格库页 · 对标区
4 时间层	fetchfilings · inews 折旧附注、起租、交期报道	部件状态：紧缺 未连到建设期	交期、历时、折旧年限	建设期、爬坡、更新、退役	TCO 页现金流
5 主体层	fetchfilings · inews 债务附注、融资公告、税法	不适用	票息、ABS、DDTL 利率	四本账、杠杆、税、折旧 设备动产税、用电税待入	主体账本页

五层是内容轴（一个变量是什么），四段是流程轴（它此刻在哪）。两轴正交，任何一条数据同时有一个层和一个段；五层目标清单就是这张表的行。绿底 = 已承载；黄底 = 部分；虚框 = 该段不承载该层。红字为待补项。

三 · 六队：按来源机制划分的采集分队

repo 边界按"怎么抓"定，不按层定；一个来源常同时喂几层

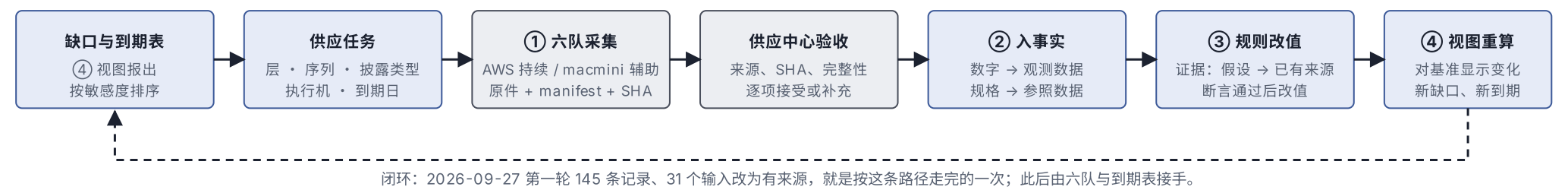
分队	来源机制（抓什么）	喂哪几层	节奏与发布日历	执行机	状态与第一批任务
fetchspec	厂商产品页、参考架构、数据手册；从中提取整柜功率、每柜 GPU 数、每 MW 用量	1 构成（参照数据）	每代产品发布：GTC 3 月、Computex 6 月、OCP 10 月	AWS 持续；登录门户由 macmini 补抓	已有。加"参考设计每 MW 用量"提取；补 psu、coolant 规格
inews.today	新闻与事件：融资公告、租约与合同、项目开工投运、费率案、交期与供应报道	4 时间、5 主体；触发 3 价格更新	持续（RSS / API）	AWS	已有。事件打上层与序列标签，触发对应队的补抓
fetchstat	公共统计与费率表：EIA、Eurostat、BLS OES/ECI/CPI、公用事业费率 PDF、县税率、评估署用地成交	3 价格；2 运行（人力）	EIA 月报每月下旬，861 终值 10 月；BLS OES 3-4 月，CPI 月中，ECI 季后；费率 1 月 1 日与费率案生效日；县预算 4 月	AWS 持续（API 与固定表格）	待建，最先建。第一批：EIA 861/EPM 三州、Dominion GS-4/GS-5、Oncor、BLS 四工种、劳登县
fetchfilings	证券与公司披露：10-K/10-Q/20-F/8-K 附件、财报电话会、可持续/ESG 报告	2 运行（PUE、利用率、人效）、4 时间（折旧年限）、5 主体（债务、租约）	10-K 2-3 月，20-F 4 月，10-Q 5/8/11 月，可持续报告 6-10 月	AWS 抓 EDGAR 全文与 XBRL；Spark 做附注提取	待建。第一批：DLR、Equinix、GDS、VNET、CoreWeave 债务表与折旧附注；Google/Microsoft/Meta/Equinix/GDS PUE-WUE
fetchreports	研报、指数、白皮书、论文：T&T、C&W、JLL、CBRE、Uptime、Epoch、LBNL、arXiv 实测	3 价格（造价指数、租金）、2 运行（实测参数）	JLL 展望 1 月，C&W 成本指南 9 月，Uptime 调查 9 月，T&T 指数 11 月，论文持续	免费 PDF 走 AWS；需注册下载由 macmini 辅助	待建。第一批：T&T 完整 PDF（北弗吉尼亚、达拉斯、柔佛每瓦造价）、C&W 分项、Uptime 冷却调查
fetchquotes	报价与市场观察：GPU 小时价格指数、托管报价、二手 GPU 价格、部件报价	3 价格	日或周	AWS 抓 API；JS 页面转 macmini	待建。第一批：H100/B200 小时价指数、二手 H100、NVL72 整柜报价

为什么是六个，不是五个

- 一份 10-K 同时喂运行、时间、主体三层；按层分队会让同一来源被抓三次。
- 六类来源的抓取机制、失败模式、执行机各不相同：API 表格、EDGAR、注册下载的 PDF、JS 页面、RSS、厂商页。
- 符合 06 号采集规范："存在独立运行与维护边界才新建 repo，不按模块机械建仓库"。
- 中国来源（信通院、运营商集采、招投标平台）机制又不同，将来可从 fetchstat 与 fetchreports 分出中文分队，现在不建。

六队共同遵守的三条

- 需求只来自一张表：五层目标清单（因子树扩展）写明每层要哪些序列、来自哪类披露、下次更新日期；各队从这张表领任务，不自定抓什么。
- 交付只走一个入口：按 fetchspec 包格式交到供应中心；数字进观测数据，规格进参照数据，文本进材料档案再提取。
- 公司是实例，不是单位：任务写"披露类型 × 出版方类别 × 日历"，当前公司列在"实例"栏，可替换。



六条原则

- 1. **骨架大于案例。**公司案例只作对标与校准，不直接覆盖因子值。
- 2. **披露类型是采集单位。**公司是实例，随时可换。
- 3. **一序列一口径。**预测值与案例不进观测数据，估算必带假设链。
- 4. **数量 × 价格 × 时间。**成本与收入都是物理量乘单价再排到年上；物理量来自参照数据与运行层，价格来自观测数据。
- 5. **敏感度 × 不确定性定优先级。**龙卷风图排在前的先抓；低敏感度的允许留作假设。
- 6. **引擎先过断言再改视图。**改值前 model.py 恒等式必须通过。

三种时间行为决定节奏

类型	例子	节奏
结构性慢变量	折旧年限、造价构成、人效、维护比例	年，按出版日历
市场定价变量	电价、需量费、租金、GPU 小时价、票息、地价	月或事件
代际变量	每 MW GPU 密度、每 kW IT 造价、更新比例	每代产品发布

"一次性"与"持续更新"不用人判断：参照数据一年也不到期一次，观测数据里价格层的每月到期。

近期任务（按顺序）

- 1. 五层目标清单：扩展因子树，补披露类型、当前实例、发布日历、目标序列、目标输入、执行机。
- 2. 每 MW 工程量表骨架：列部件与用量单位，数值留待采集；四个造价类目写明部件清单。
- 3. TCO 页缺口表加"最新时点 / 下次更新"两列，变成到期表。
- 4. 先建 fetchstat（全是 API 与固定表格，最易无人值守）。
- 5. 电价拆成能量与线路两部分，消除需量费重复计入。
- 6. 劳登县计算机设备动产税 4.15%、弗州用电税 1.1 美分/kWh、NVAIE 订阅进入模型。
- 7. 交期与紧缺状态驱动建设期与电气造价涨幅；psu、coolant 挂进因子树。